ISMART SALUD · SISTEMA DE HORARIOS

Estructura de la base de datos

Módulos, llaves primarias, llaves foráneas y reglas que protege la base

PostgreSQL 17 · base `ismart_horarios` · generado el 2026-11-06 desde la base de desarrollo

12 módulos (esquemas)	**63** tablas	**4** vistas	**556** columnas
63 llaves primarias	**151** llaves foráneas	**38** reglas de valor único	**116** reglas de validación (CHECK)
2 reglas anti-choque (EXCLUDE)	**44** disparadores (triggers)	**44** tablas aisladas por empresa (RLS)	**28** funciones propias

1. Cómo está organizada
2. Diagrama completo
3. Relaciones entre módulos
4. Llaves primarias
5. Llaves foráneas
6. Valores únicos y anti-choque
7. Detalle por módulo y tabla
8. Funciones

1. Cómo está organizada

La base es un **monolito modular**: cada módulo del sistema tiene su propio esquema en PostgreSQL, con el mismo nombre que en la API y en la app.

Módulo	Para qué sirve	Tablas	Vistas
organizacion	Sedes, salas, feriados y geografía.	9	
seguridad	Usuarios, roles, permisos, sesiones de acceso y bitácora de auditoría.	7	
catalogo	Áreas, especialidades, tipos de programa, programas y fases.	6	1
personas	Terapeutas, pacientes, representantes y nivel de demanda de cada paciente.	7	
matriculas	Contratos, matrículas y congelamientos.	3	1
agenda	Jornadas, pausas, ausencias, grupos, sesiones, participantes y solicitudes de cambio.	11	1
clinico	Datos clínicos: valoraciones, notas de sesión, objetivos y tareas. Contenido sensible cifrado.	7	
desempeno	Evaluación del terapeuta por la familia y bono de desempeño.	5	1
reportes	Catálogo de indicadores, metas y valores diarios. Sin acceso a datos clínicos.	3	
notificaciones	Dispositivos, notificaciones enviadas y preferencias de cada usuario.	3	
comun	Núcleo compartido: parámetros y funciones usadas por todos los módulos.	1	
public	Control de las migraciones aplicadas.	1	

Cómo se identifica cada registro (llave primaria)

- **47 tablas** usan un **UUID** (`id uuid`) que la base genera sola con `gen_random_uuid()`. No revela cuántos registros hay ni su orden, y permite unir datos de varias sedes sin choques.
- **6 tablas puente** usan una **llave compuesta** formada por las llaves de las tablas que unen (ej. `paciente_id + representante_id`), así la misma pareja no se puede repetir: `seguridad.rol_permisos`, `catalogo.programa_especialidades`, `personas.paciente_representantes`, `personas.profesional_sub_areas`, `agenda.grupo_miembros`, `agenda.proceso_especialidades`.
- `notificaciones.preferencias` usa la llave compuesta `usuario_id + tipo + canal`: una preferencia por usuario, tipo de aviso y canal.
- **7 tablas** usan un **código propio** (código INEC, ISO, nombre del parámetro, número de migración o valor de la escala): `organizacion.cantones`, `organizacion.paises`, `organizacion.parroquias`, `organizacion.provincias`, `desempeno.escala_evaluacion`, `comun.parametros`, `public.schema_migraciones`.
- `reportes.valores_indicador` usa un **número consecutivo** automático (identity), porque guarda muchas filas por día.
- La bitácora de auditoría está **particionada por mes** (25 particiones), por eso su llave es el número consecutivo más la fecha.

Reglas generales

- **Multiempresa:** 43 tablas tienen `empresa_id` → `organizacion.empresas`. Con *Row Level Security* (44 tablas) PostgreSQL solo deja ver y escribir los datos de la empresa con la que se inició sesión.
- **Llaves foráneas:** 151 en total. 128 no dejan borrar un registro que otro usa; 23 son de tablas que dependen por completo de otra (detalle o puente, ej. las jornadas de un profesional) y se borran con ella.
- **Reglas del negocio en la base:** 116 validaciones (CHECK), 2 reglas anti-choque de horario (EXCLUDE) y 44 disparadores que validan cupos, especialidades, feriados y valoraciones, aunque alguien escriba sin pasar por la API.
- **Datos sensibles:** la cédula del paciente y las notas clínicas se guardan cifradas (`bytea`, funciones `comun.cifrar` / `comun.descifrar`); para buscar se usa una huella, nunca el dato en claro.
- **Cambios:** cada cambio de estructura es una migración numerada (`public.schema_migraciones`); una migración aplicada no se edita.

iSmart Salud · Estructura de la base de datos

PostgreSQL 17 · base ismart_horarios · 12 módulos · 63 tablas y 4 vistas · 151 llaves foráneas · 2026-11-06

Cada recuadro de color es un módulo (esquema). Las líneas van de la llave foránea a la llave primaria que referencia y tienen el color del módulo de destino.

PK Llave primaria · FK Llave foránea · PF Primaria y foránea (tabla puente) · U Valor único

texto? el signo ? indica que la columna puede quedar vacía · borde punteado: vista (consulta guardada, sin datos propios)

empresa_id (43 tablas) apunta a organizacion.empresas: esas líneas no se dibujan para que el diagrama se lea.

organizacion

Sedes, salas, feriados y geografía.

empresas

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	rubro	text
	razon_social	text?
FK	empresa_matriz_id	uuid?
	color_marca	text?
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz

paises

PK	id	char(2)
	nombre	text
	activo	bool

provincias

PK	id	int
FK	pais_id	char(2)
	nombre	text
	activo	bool

cantones

PK	id	int
FK	provincia_id	int
	nombre	text
	activo	bool

rucs

PK	id	uuid
U	numero_ruc	text
FK	canton_id	int
	descripcion	text?
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid

parroquias

PK	id	int
FK	canton_id	int
	nombre	text
	activo	bool

sedes

PK	id	uuid
	codigo	text
	nombre	text
FK	parroquia_id	int
FK	ruc_id	uuid?
	direccion	text?
	telefono	text?
	zona_horaria	text
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?
FK	empresa_id	uuid

salas

PK	id	uuid
FK	sede_id	uuid
	nombre	text
	capacidad	smallint
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid

feriados

PK	id	uuid
	fecha	date
	nombre	text
FK	sede_id	uuid?
FK	empresa_id	uuid

comun

Núcleo compartido: parámetros y funciones usadas por todos los módulos.

parametros

PK	clave	text
	valor	jsonb
	descripcion	text
	actualizado_en	timestamptz

public

Control de las migraciones aplicadas.

schema_migrations

PK	version	text
	checksum	text
	aplicada_en	timestamptz

seguridad

Usuarios, roles, permisos, sesiones de acceso y bitácora de auditoría.

usuarios

PK	id	uuid
	email	text
	password_hash	text
	nombres	text
	apellidos	text
	telefono	text?
	mfa_activo	bool
	mfa_secreto	bytea?
	intentos_fallidos	smallint
	bloqueado_hasta	timestamptz?
	ultimo_acceso_en	timestamptz?
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?

bitacora particionada por mes

PK	id	bigint
PK	ocurrido_en	timestamptz
	usuario_id	uuid?
	accion	text
	esquema	text?
	tabla	text?
	registro_id	text?
	antes	jsonb?
	despues	jsonb?
	ip	inet?

roles

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	descripcion	text?
	nivel	smallint

permisos

PK	id	uuid
U	codigo	text
	modulo	text
	descripcion	text

sesiones_usuario

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid
U	refresh_token_hash	text
	app	text
	dispositivo	text?
	ip	inet?
	creado_en	timestamptz
	expira_en	timestamptz
	revocado_en	timestamptz?

usuario_roles

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid
FK	rol_id	uuid
FK	sede_id	uuid?
FK	area_id	uuid?
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date?
FK	empresa_id	uuid

rol_permisos

PF	rol_id	uuid
PF	permiso_id	uuid

catalogo

Áreas, especialidades, tipos de programa, programas y fases.

areas

PK	id	uuid
	codigo	text
	nombre	text
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

tipos_programa

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	descripcion	text?
	patron	text
	es_valoracion	bool

programas

PK	id	uuid
FK	area_id	uuid
FK	tipo_programa_id	uuid
FK	sub_area_requerida_id	uuid
	codigo	text
	nombre	text
	total_sesiones	smallint
	duracion_meses	smallint?
	duracion_sesion_min	smallint
	sesiones_por_semana	smallint?
	modalidad	text
	modalidad_entrega	text
	cupo_maximo	smallint
	requiere_valoracion	bool
	sesiones_antes_evaluacion	smallint
	precio_referencial	numeric(10,2)?
	reglas_extra	jsonb
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid
	valoracion	text?

sub_areas

PK	id	uuid
FK	area_id	uuid
	codigo	text
	nombre	text
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid
	minutos_turno	smallint

programa_fases

PK	id	uuid
FK	programa_id	uuid
	orden	smallint
	nombre	text
	sesiones	smallint
FK	sub_area_id	uuid?
FK	empresa_id	uuid

programa_especialidades

PF	programa_id	uuid
PF	sub_area_id	uuid
FK	empresa_id	uuid

v_especialidades_valoracion vista

	valoracion	text
	sub_area_id	uuid

matriculas

Contratos, matrículas y congelamientos.

contratos

PK	id	uuid
	codigo	text
FK	representante_id	uuid
FK	sede_id	uuid
	tipo	text
	valor_total	numeric(10,2)
	fecha_firma	date
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date
	estado	text
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

matriculas

PK	id	uuid
FK	contrato_id	uuid
FK	paciente_id	uuid
FK	programa_id	uuid
FK	fase_actual_id	uuid?
	jornada_preferida	text?
	fecha_inicio	date
	fecha_fin_estimada	date?
	sesiones_contratadas	smallint
	estado	text
	origen	text
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

congelamientos

PK	id	uuid
FK	matricula_id	uuid
	desde	date
	hasta	date
	motivo	text
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

v_saldo_sesiones vista

	matricula_id	uuid
	paciente_id	uuid
	programa_id	uuid
	estado	text
	sesiones_contratadas	smallint
	sesiones_consumidas	bigint
	sesiones_agendadas	bigint
	sesiones_por_agendar	bigint

clinico

Datos clínicos: valoraciones, notas de sesión, objetivos y tareas. Contenido sensible cifrado.

valoraciones

PK	id	uuid
FK	participante_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	instrumento	text?
	resultados	bytea?
	conclusion	text?
FK	programa_recomendado_id	uuid?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

tareas_casa

PK	id	uuid
FK	paciente_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	titulo	text
	descripcion	text?
	fecha_asignada	date
	fecha_limite	date?
	completada_en	timestamptz?
	comentario_familia	text?
	creado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

plantillas_nota

PK	id	uuid
FK	programa_id	uuid?
	nombre	text
	campos	jsonb
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid

objetivos

PK	id	uuid
FK	matricula_id	uuid
	descripcion	text
	estado	text
	fecha_inicio	date
	fecha_logro	date?
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

notas_sesion

PK	id	uuid
FK	participante_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
FK	plantilla_id	uuid?
	contenido	bytea
	resumen_familia	text?
	firmada_en	timestamptz?
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

avances_objetivo

PK	id	uuid
FK	objetivo_id	uuid
FK	nota_id	uuid?
	nivel	smallint
	comentario	text?
	registrado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

notas_anexos

PK	id	uuid
FK	nota_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	contenido	bytea
	creado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

agenda

Jornadas, pausas, ausencias, grupos, sesiones, participantes y solicitudes de cambio.

procesos_valoracion

PK	id	uuid
FK	paciente_id	uuid
	tipo	text
FK	matricula_id	uuid?
	estado	text
	resultado	text?
FK	programa_recomendado_id	uuid?
	conclusion	text?
	abierto_en	timestamptz
FK	abierto_por	uuid?
	cerrado_en	timestamptz?
FK	cerrado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

grupos

PK	id	uuid
	codigo	text
FK	programa_id	uuid
FK	sede_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
FK	sala_id	uuid?
	cupo_maximo	smallint
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

jornadas

PK	id	uuid
FK	profesional_id	uuid
FK	sede_id	uuid
	dia_semana	smallint
	hora_inicio	time
	hora_fin	time
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date?
	minutos	int4range?
	vigencia	daterange?
	creado_en	timestamptz
	actualizado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

planes_agenda

PK	id	uuid
FK	matricula_id	uuid
FK	grupo_id	uuid?
	fecha_inicio	date
	patron	jsonb
	sesiones_a_generar	smallint
	estado	text
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

ausencias

PK	id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	inicio	timestamptz
	fin	timestamptz
	tipo	text
	motivo	text?
FK	aprobado_por	uuid?
	creado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

pausas

PK	id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	dia_semana	smallint
	hora_inicio	time
	hora_fin	time
	tipo	text
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date?
FK	empresa_id	uuid

sesiones

PK	id	uuid
FK	sede_id	uuid
FK	sala_id	uuid?
FK	profesional_id	uuid
FK	programa_id	uuid?
FK	grupo_id	uuid?
FK	plan_id	uuid?
	tipo	text
	modalidad_entrega	text
	inicio	timestamptz
	fin	timestamptz
	rango	tstzrange?
	cupo_maximo	smallint
	estado	text
	motivo_cancelacion	text?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid

grupo_miembros

PF	grupo_id	uuid
PF	matricula_id	uuid
	desde	date
	hasta	date?
FK	empresa_id	uuid

proceso_especialidades

PF	proceso_id	uuid
PF	sub_area_id	uuid
	sesiones	smallint
FK	empresa_id	uuid

solicitudes_cambio

PK	id	uuid
FK	participante_id	uuid
FK	solicitado_por	uuid
	origen	text
	tipo	text
	motivo	text
	propuesta_inicio	timestamptz?
	estado	text
	resuelto_en	timestamptz?
FK	resuelto_por	uuid?
	creado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

participantes

PK	id	uuid
FK	sesion_id	uuid
FK	paciente_id	uuid
FK	matricula_id	uuid?
	numero_sesion	smallint?
FK	fase_id	uuid?
	asistencia	text
FK	marcado_por	uuid?
	marcado_en	timestamptz?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
FK	empresa_id	uuid
	observacion	text?
FK	proceso_valoracion_id	uuid?
FK	valoracion_especialidad_id	uuid?

v_sesiones_detalle vista

	id	uuid
	inicio_local	timestamp
	fin_local	timestamp
	sede	text
	terapeuta	text
	programa	text
	grupo	text
	tipo	text
	estado	text
	cupo_maximo	smallint
	ocupados	bigint

personas

Terapeutas, pacientes, representantes y nivel de demanda de cada paciente.

pacientes

PK	id	uuid
	codigo_historia	text
	cedula	bytea?
	cedula_huella	text?
	nombres	text
	apellidos	text
	fecha_nacimiento	date
	sexo	text?
	direccion	text?
FK	sede_principal_id	uuid
	estado	text
	observaciones	text?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?
FK	empresa_id	uuid

profesionales

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid?
	cedula	text
	nombres	text
	apellidos	text
	profesion	text
	color_agenda	text
	fecha_ingreso	date?
	activo	bool
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?
FK	empresa_id	uuid
	telefono	text?
	email	text?

representantes

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid?
	cedula	text
	nombres	text
	apellidos	text
	telefono	text?
	email	text?
	direccion	text?
	creado_en	timestamptz
	creado_por	uuid?
	actualizado_en	timestamptz
	actualizado_por	uuid?
	archivado_en	timestamptz?
FK	empresa_id	uuid

paciente_representantes

PF	paciente_id	uuid
PF	representante_id	uuid
	parentesco	text
	es_principal	bool
	recibe_notificaciones	bool
FK	empresa_id	uuid

niveles_demanda

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	descripcion	text?
	terapeutas_requeridos	numeric(3,1)
	peso	smallint
U	orden	smallint

clasificaciones_demanda

PK	id	uuid
FK	paciente_id	uuid
FK	nivel_id	uuid
	motivo	text
FK	clasificado_por	uuid
	clasificado_en	timestamptz
	vigente	bool
FK	empresa_id	uuid

profesional_sub_areas

PF	profesional_id	uuid
PF	sub_area_id	uuid
	es_principal	bool
FK	empresa_id	uuid

notificaciones

Dispositivos, notificaciones enviadas y preferencias de cada usuario.

notificaciones

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid
	canal	text
	tipo	text
	titulo	text
	cuerpo	text
	datos	jsonb
	programada_para	timestamptz
	enviada_en	timestamptz?
	leida_en	timestamptz?
	error	text?

dispositivos

PK	id	uuid
FK	usuario_id	uuid
	plataforma	text
U	token_push	text
	ultimo_uso	timestamptz

preferencias

PF	usuario_id	uuid
PK	tipo	text
PK	canal	text
	activo	bool

desempeno

Evaluación del terapeuta por la familia y bono de desempeño.

politicas_bono

PK	id	uuid
	nombre	text
FK	area_id	uuid?
	monto_base	numeric(10,2)
	periodicidad	text
	minimo_evaluaciones	smallint
	vigente_desde	date
	vigente_hasta	date?
	activo	bool
FK	empresa_id	uuid

escala_evaluacion

PK	valor	smallint
	etiqueta	text
	descripcion	text?

bonos_calculados

PK	id	uuid
FK	politica_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
	periodo_inicio	date
	periodo_fin	date
	evaluaciones	int
	promedio	numeric(4,2)?
	porcentaje	numeric(5,2)
	monto	numeric(10,2)
	monto_posible	numeric(10,2)
	calculado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

evaluaciones_terapeuta

PK	id	uuid
FK	matricula_id	uuid
FK	profesional_id	uuid
FK	representante_id	uuid
FK	puntaje	smallint
	comentario	text?
	evaluado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

bono_niveles

PK	id	uuid
FK	politica_id	uuid
	puntaje_min	numeric(4,2)
	porcentaje	numeric(5,2)
FK	empresa_id	uuid

v_evaluaciones_pendientes vista

	matricula_id	uuid
	paciente_id	uuid
	profesional_id	uuid
	sesiones_contratadas	smallint
	sesiones_consumidas	bigint

reportes

Catálogo de indicadores, metas y valores diarios. Sin acceso a datos clínicos.

indicadores

PK	id	uuid
U	codigo	text
	nombre	text
	descripcion	text
	formula	text
	unidad	text
	dimension	text
	roles_visibles	text[]
	activo	bool

valores_indicador

PK	id	bigint
FK	indicador_id	uuid
	fecha	date
FK	sede_id	uuid?
FK	area_id	uuid?
	dimension_id	uuid?
	valor	numeric(12,2)
	calculado_en	timestamptz
FK	empresa_id	uuid

metas

PK	id	uuid
FK	indicador_id	uuid
FK	sede_id	uuid?
FK	area_id	uuid?
	periodo	date
	valor_meta	numeric(12,2)
FK	empresa_id	uuid

3. Relaciones entre módulos

Cuántas llaves foráneas hay de cada módulo (fila) hacia otro (columna). No incluye `empresa_id`, que está en 43 tablas.

Desde ↓ / hacia →	organizacion	seguridad	catalogo	personas	matriculas	agenda	clinico	desempeno	reportes
organizacion	9	·	·	·	·	·	·	·	·
seguridad	1	5	1	·	·	·	·	·	·
catalogo	·	·	8	·	·	·	·	·	·
personas	1	3	1	5	·	·	·	·	·
matriculas	1	·	2	2	2	·	·	·	·
agenda	5	6	6	7	4	8	·	·	·
clinico	·	·	2	5	1	2	4	·	·
desempeno	·	·	1	3	1	·	·	3	·
reportes	2	·	2	·	·	·	·	·	2
notificaciones	·	3	·	·	·	·	·	·	·
comun	·	·	·	·	·	·	·	·	·
public	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Las tablas más referenciadas: `seguridad.usuarios` (14), `personas.profesionales` (12), `organizacion.sedes` (10), `catalogo.programas` (8), `matriculas.matriculas` (7), `catalogo.areas` (6), `catalogo.sub_areas` (6), `personas.pacientes` (6).

4. Llaves primarias

Una por tabla (63). Las vistas no tienen llave porque no guardan datos.

Tabla	Llave primaria	Tipo	Cómo se obtiene
organizacion.**cantones**	`id`	`int`	Código oficial del INEC
organizacion.**empresas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
organizacion.**feriados**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
organizacion.**paises**	`id`	`char(2)`	Código ISO de 2 letras
organizacion.**parroquias**	`id`	`int`	Código oficial del INEC
organizacion.**provincias**	`id`	`int`	Código oficial del INEC
organizacion.**rucs**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
organizacion.**salas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
organizacion.**sedes**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
seguridad.**bitacora**	`id + ocurrido_en`	`bigint + timestamptz`	Número automático + fecha: la partición mensual exige que la fecha forme parte de la llave
seguridad.**permisos**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
seguridad.**rol_permisos**	`rol_id + permiso_id`	`uuid + uuid`	Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)
seguridad.**roles**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
seguridad.**sesiones_usuario**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
seguridad.**usuario_roles**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
seguridad.**usuarios**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
catalogo.**areas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
catalogo.**programa_especialidades**	`programa_id + sub_area_id`	`uuid + uuid`	Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)
catalogo.**programa_fases**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
catalogo.**programas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
catalogo.**sub_areas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
catalogo.**tipos_programa**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Tabla	Llave primaria	Tipo	Cómo se obtiene
personas.**clasificaciones_demanda**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
personas.**niveles_demanda**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
personas.**paciente_representantes**	`paciente_id + representante_id`	`uuid + uuid`	Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)
personas.**pacientes**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
personas.**profesional_sub_areas**	`profesional_id + sub_area_id`	`uuid + uuid`	Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)
personas.**profesionales**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
personas.**representantes**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
matriculas.**congelamientos**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
matriculas.**contratos**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
matriculas.**matriculas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**ausencias**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**grupo_miembros**	`grupo_id + matricula_id`	`uuid + uuid`	Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)
agenda.**grupos**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**jornadas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**participantes**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**pausas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**planes_agenda**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**proceso_especialidades**	`proceso_id + sub_area_id`	`uuid + uuid`	Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)
agenda.**procesos_valoracion**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**sesiones**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
agenda.**solicitudes_cambio**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
clinico.**avances_objetivo**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Tabla	Llave primaria	Tipo	Cómo se obtiene
clinico.**notas_anexos**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
clinico.**notas_sesion**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
clinico.**objetivos**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
clinico.**plantillas_nota**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
clinico.**tareas_casa**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
clinico.**valoraciones**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
desempeno.**bono_niveles**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
desempeno.**bonos_calculados**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
desempeno.**escala_evaluacion**	`valor`	`smallint`	El valor de la escala (1 a 5)
desempeno.**evaluaciones_terapeuta**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
desempeno.**politicas_bono**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
reportes.**indicadores**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
reportes.**metas**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
reportes.**valores_indicador**	`id`	`bigint`	Número consecutivo automático (identity)
notificaciones.**dispositivos**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
notificaciones.**notificaciones**	`id`	`uuid`	UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
notificaciones.**preferencias**	`usuario_id + tipo + canal`	`uuid + text + text`	Compuesta: el usuario más el tipo de aviso y el canal
comun.**parametros**	`clave`	`text`	Nombre del parámetro (ej. valoracion.sesiones_maximas)
public.**schema_migraciones**	`version`	`text`	Número de la migración (ej. 170)

5. Llaves foráneas

Cada fila dice qué columna apunta a qué tabla y qué pasa si se intenta borrar el registro referenciado.

empresa_id → organizacion.empresas(id) en 43 tablas (no deja borrar una empresa con datos): `organizacion.feriados`, `organizacion.rucs`, `organizacion.salas`, `organizacion.sedes`, `seguridad.usuario_roles`, `catalogo.areas`, `catalogo.programa_especialidades`, `catalogo.programa_fases`, `catalogo.programas`, `catalogo.sub_areas`, `personas.clasificaciones_demanda`, `personas.paciente_representantes`, `personas.pacientes`, `personas.profesional_sub_areas`, `personas.profesionales`, `personas.representantes`, `matriculas.congelamientos`, `matriculas.contratos`, `matriculas.matriculas`, `agenda.ausencias`, `agenda.grupo_miembros`, `agenda.grupos`, `agenda.jornadas`, `agenda.participantes`, `agenda.pausas`, `agenda.planes_agenda`, `agenda.proceso_especialidades`, `agenda.procesos_valoracion`, `agenda.sesiones`, `agenda.solicitudes_cambio`, `clinico.avances_objetivo`, `clinico.notas_anexos`, `clinico.notas_sesion`, `clinico.objetivos`, `clinico.plantillas_nota`, `clinico.tareas_casa`, `clinico.valoraciones`, `desempeno.bono_niveles`, `desempeno.bonos_calculados`, `desempeno.evaluaciones_terapeuta`, `desempeno.politicas_bono`, `reportes.metas`, `reportes.valores_indicador`.

Tabla	Columna	Referencia a	Si se borra el referenciado
organizacion.**cantones**	`provincia_id`	`organizacion.provincias(id)`	no deja borrar
organizacion.**empresas**	`empresa_matriz_id`	`organizacion.empresas(id)`	no deja borrar
organizacion.**feriados**	`sede_id`	`organizacion.sedes(id)`	no deja borrar
organizacion.**parroquias**	`canton_id`	`organizacion.cantones(id)`	no deja borrar
organizacion.**provincias**	`pais_id`	`organizacion.paises(id)`	no deja borrar
organizacion.**rucs**	`canton_id`	`organizacion.cantones(id)`	no deja borrar
organizacion.**salas**	`sede_id`	`organizacion.sedes(id)`	no deja borrar
organizacion.**sedes**	`parroquia_id`	`organizacion.parroquias(id)`	no deja borrar
organizacion.**sedes**	`ruc_id`	`organizacion.rucs(id)`	no deja borrar
seguridad.**rol_permisos**	`permiso_id`	`seguridad.permisos(id)`	borra también
seguridad.**rol_permisos**	`rol_id`	`seguridad.roles(id)`	borra también
seguridad.**sesiones_usuario**	`usuario_id`	`seguridad.usuarios(id)`	borra también
seguridad.**usuario_roles**	`area_id`	`catalogo.areas(id)`	no deja borrar
seguridad.**usuario_roles**	`rol_id`	`seguridad.roles(id)`	no deja borrar
seguridad.**usuario_roles**	`sede_id`	`organizacion.sedes(id)`	no deja borrar
seguridad.**usuario_roles**	`usuario_id`	`seguridad.usuarios(id)`	borra también
catalogo.**programa_especialidades**	`programa_id`	`catalogo.programas(id)`	borra también
catalogo.**programa_especialidades**	`sub_area_id`	`catalogo.sub_areas(id)`	no deja borrar
catalogo.**programa_fases**	`programa_id`	`catalogo.programas(id)`	borra también
catalogo.**programa_fases**	`sub_area_id`	`catalogo.sub_areas(id)`	no deja borrar
catalogo.**programas**	`area_id`	`catalogo.areas(id)`	no deja borrar
catalogo.**programas**	`sub_area_requerida_id`	`catalogo.sub_areas(id)`	no deja borrar
catalogo.**programas**	`tipo_programa_id`	`catalogo.tipos_programa(id)`	no deja borrar
catalogo.**sub_areas**	`area_id`	`catalogo.areas(id)`	no deja borrar
personas.**clasificaciones_demanda**	`clasificado_por`	`seguridad.usuarios(id)`	no deja borrar

Tabla	Columna	Referencia a	Si se borra el referenciado
personas.**clasificaciones_demanda**	nivel_id	personas.niveles_demanda(id)	no deja borrar
personas.**clasificaciones_demanda**	paciente_id	personas.pacientes(id)	borra también
personas.**paciente_representantes**	paciente_id	personas.pacientes(id)	borra también
personas.**paciente_representantes**	representante_id	personas.representantes(id)	borra también
personas.**pacientes**	sede_principal_id	organizacion.sedes(id)	no deja borrar
personas.**profesional_sub_areas**	profesional_id	personas.profesionales(id)	borra también
personas.**profesional_sub_areas**	sub_area_id	catalogo.sub_areas(id)	no deja borrar
personas.**profesionales**	usuario_id	seguridad.usuarios(id)	no deja borrar
personas.**representantes**	usuario_id	seguridad.usuarios(id)	no deja borrar
matriculas.**congelamientos**	matricula_id	matriculas.matriculas(id)	borra también
matriculas.**contratos**	representante_id	personas.representantes(id)	no deja borrar
matriculas.**contratos**	sede_id	organizacion.sedes(id)	no deja borrar
matriculas.**matriculas**	contrato_id	matriculas.contratos(id)	no deja borrar
matriculas.**matriculas**	fase_actual_id	catalogo.programa_fases(id)	no deja borrar
matriculas.**matriculas**	paciente_id	personas.pacientes(id)	no deja borrar
matriculas.**matriculas**	programa_id	catalogo.programas(id)	no deja borrar
agenda.**ausencias**	aprobado_por	seguridad.usuarios(id)	no deja borrar
agenda.**ausencias**	profesional_id	personas.profesionales(id)	borra también
agenda.**grupo_miembros**	grupo_id	agenda.grupos(id)	borra también
agenda.**grupo_miembros**	matricula_id	matriculas.matriculas(id)	no deja borrar
agenda.**grupos**	profesional_id	personas.profesionales(id)	no deja borrar
agenda.**grupos**	programa_id	catalogo.programas(id)	no deja borrar
agenda.**grupos**	sala_id	organizacion.salas(id)	no deja borrar
agenda.**grupos**	sede_id	organizacion.sedes(id)	no deja borrar
agenda.**jornadas**	profesional_id	personas.profesionales(id)	borra también
agenda.**jornadas**	sede_id	organizacion.sedes(id)	no deja borrar
agenda.**participantes**	fase_id	catalogo.programa_fases(id)	no deja borrar
agenda.**participantes**	marcado_por	seguridad.usuarios(id)	no deja borrar
agenda.**participantes**	matricula_id	matriculas.matriculas(id)	no deja borrar
agenda.**participantes**	paciente_id	personas.pacientes(id)	no deja borrar
agenda.**participantes**	proceso_valoracion_id	agenda.procesos_valoracion(id)	no deja borrar
agenda.**participantes**	sesion_id	agenda.sesiones(id)	borra también
agenda.**participantes**	valoracion_especialidad_id	catalogo.sub_areas(id)	no deja borrar
agenda.**pausas**	profesional_id	personas.profesionales(id)	borra también
agenda.**planes_agenda**	grupo_id	agenda.grupos(id)	no deja borrar
agenda.**planes_agenda**	matricula_id	matriculas.matriculas(id)	no deja borrar
agenda.**proceso_especialidades**	proceso_id	agenda.procesos_valoracion(id)	borra también

Tabla	Columna	Referencia a	Si se borra el referenciado
agenda.**proceso_especialidades**	sub_area_id	catalogo.sub_areas(id)	no deja borrar
agenda.**procesos_valoracion**	abierto_por	seguridad.usuarios(id)	no deja borrar
agenda.**procesos_valoracion**	cerrado_por	seguridad.usuarios(id)	no deja borrar
agenda.**procesos_valoracion**	matricula_id	matriculas.matriculas(id)	no deja borrar
agenda.**procesos_valoracion**	paciente_id	personas.pacientes(id)	no deja borrar
agenda.**procesos_valoracion**	programa_recomendado_id	catalogo.programas(id)	no deja borrar
agenda.**sesiones**	grupo_id	agenda.grupos(id)	no deja borrar
agenda.**sesiones**	plan_id	agenda.planes_agenda(id)	no deja borrar
agenda.**sesiones**	profesional_id	personas.profesionales(id)	no deja borrar
agenda.**sesiones**	programa_id	catalogo.programas(id)	no deja borrar
agenda.**sesiones**	sala_id	organizacion.salas(id)	no deja borrar
agenda.**sesiones**	sede_id	organizacion.sedes(id)	no deja borrar
agenda.**solicitudes_cambio**	participante_id	agenda.participantes(id)	borra también
agenda.**solicitudes_cambio**	resuelto_por	seguridad.usuarios(id)	no deja borrar
agenda.**solicitudes_cambio**	solicitado_por	seguridad.usuarios(id)	no deja borrar
clinico.**avances_objetivo**	nota_id	clinico.notas_sesion(id)	no deja borrar
clinico.**avances_objetivo**	objetivo_id	clinico.objetivos(id)	borra también
clinico.**notas_anexos**	nota_id	clinico.notas_sesion(id)	no deja borrar
clinico.**notas_anexos**	profesional_id	personas.profesionales(id)	no deja borrar
clinico.**notas_sesion**	participante_id	agenda.participantes(id)	no deja borrar
clinico.**notas_sesion**	plantilla_id	clinico.plantillas_nota(id)	no deja borrar
clinico.**notas_sesion**	profesional_id	personas.profesionales(id)	no deja borrar
clinico.**objetivos**	matricula_id	matriculas.matriculas(id)	no deja borrar
clinico.**plantillas_nota**	programa_id	catalogo.programas(id)	no deja borrar
clinico.**tareas_casa**	paciente_id	personas.pacientes(id)	no deja borrar
clinico.**tareas_casa**	profesional_id	personas.profesionales(id)	no deja borrar
clinico.**valoraciones**	participante_id	agenda.participantes(id)	no deja borrar
clinico.**valoraciones**	profesional_id	personas.profesionales(id)	no deja borrar
clinico.**valoraciones**	programa_recomendado_id	catalogo.programas(id)	no deja borrar
desempeno.**bono_niveles**	politica_id	desempeno.politicas_bono(id)	borra también
desempeno.**bonos_calculados**	politica_id	desempeno.politicas_bono(id)	no deja borrar
desempeno.**bonos_calculados**	profesional_id	personas.profesionales(id)	no deja borrar
desempeno.**evaluaciones_terapeuta**	matricula_id	matriculas.matriculas(id)	no deja borrar
desempeno.**evaluaciones_terapeuta**	profesional_id	personas.profesionales(id)	no deja borrar
desempeno.**evaluaciones_terapeuta**	puntaje	desempeno.escala_evaluacion(valor)	no deja borrar
desempeno.**evaluaciones_terapeuta**	representante_id	personas.representantes(id)	no deja borrar
desempeno.**politicas_bono**	area_id	catalogo.areas(id)	no deja borrar

Tabla	Columna	Referencia a	Si se borra el referenciado
reportes.**metas**	`area_id`	`catalogo.areas(id)`	no deja borrar
reportes.**metas**	`indicador_id`	`reportes.indicadores(id)`	no deja borrar
reportes.**metas**	`sede_id`	`organizacion.sedes(id)`	no deja borrar
reportes.**valores_indicador**	`area_id`	`catalogo.areas(id)`	no deja borrar
reportes.**valores_indicador**	`indicador_id`	`reportes.indicadores(id)`	no deja borrar
reportes.**valores_indicador**	`sede_id`	`organizacion.sedes(id)`	no deja borrar
notificaciones.**dispositivos**	`usuario_id`	`seguridad.usuarios(id)`	borra también
notificaciones.**notificaciones**	`usuario_id`	`seguridad.usuarios(id)`	borra también
notificaciones.**preferencias**	`usuario_id`	`seguridad.usuarios(id)`	borra también

6. Valores únicos y anti-choque

Únicos: la base no deja repetir esa combinación. Los que tienen `WHERE` solo aplican a las filas que cumplen la condición (ej. una sola valoración en curso por paciente).

Tabla	No se repite
organizacion.**empresas**	`(codigo)`
organizacion.**feriados**	`(empresa_id, fecha, sede_id)`
organizacion.**rucs**	`(numero_ruc)`
organizacion.**salas**	`(sede_id, nombre)`
organizacion.**sedes**	`(empresa_id, codigo)`
seguridad.**permisos**	`(codigo)`
seguridad.**roles**	`(codigo)`
seguridad.**sesiones_usuario**	`(refresh_token_hash)`
seguridad.**usuario_roles**	`(empresa_id, usuario_id, rol_id, sede_id, area_id)`
seguridad.**usuarios**	`lower(email)`
catalogo.**areas**	`(empresa_id, codigo)`
catalogo.**programa_fases**	`(programa_id, orden)`
catalogo.**programas**	`(empresa_id, codigo)`
catalogo.**sub_areas**	`(empresa_id, codigo)`
catalogo.**tipos_programa**	`(codigo)`
personas.**clasificaciones_demanda**	`(paciente_id) WHERE vigente`
personas.**niveles_demanda**	`(codigo)`
personas.**niveles_demanda**	`(orden)`
personas.**paciente_representantes**	`(paciente_id) WHERE es_principal`
personas.**pacientes**	`(empresa_id, cedula_huella)`
personas.**pacientes**	`(empresa_id, codigo_historia)`
personas.**profesionales**	`(empresa_id, cedula)`
personas.**profesionales**	`(empresa_id, usuario_id)`
personas.**representantes**	`(empresa_id, cedula)`
personas.**representantes**	`(empresa_id, usuario_id)`
matriculas.**contratos**	`(empresa_id, codigo)`
agenda.**grupos**	`(empresa_id, codigo)`
agenda.**participantes**	`(sesion_id, paciente_id)`
agenda.**procesos_valoracion**	`paciente_id, tipo) WHERE (estado = 'EN_CURSO'`
clinico.**notas_sesion**	`(participante_id)`
clinico.**valoraciones**	`(participante_id)`
desempeno.**bono_niveles**	`(politica_id, puntaje_min)`
desempeno.**bonos_calculados**	`(politica_id, profesional_id, periodo_inicio)`
desempeno.**evaluaciones_terapeuta**	`(matricula_id, profesional_id)`

Tabla	No se repite
reportes.**indicadores**	`(codigo)`
reportes.**metas**	`(empresa_id, indicador_id, sede_id, area_id, periodo)`
reportes.**valores_indicador**	`(empresa_id, indicador_id, fecha, sede_id, area_id, dimension_id)`
notificaciones.**dispositivos**	`(token_push)`

Anti-choque (EXCLUDE): la base rechaza dos filas cuyos rangos de tiempo se cruzan para el mismo dueño.

Tabla	Regla
agenda.**jornadas**	`EXCLUDE USING gist (profesional_id WITH =, dia_semana WITH =, minutos WITH &&, vigencia WITH &&)`
agenda.**sesiones**	`EXCLUDE USING gist (profesional_id WITH =, rango WITH &&) WHERE ((estado <> 'CANCELADA'))`

7. Detalle por módulo y tabla

Para cada tabla: sus columnas (tipo, si es obligatoria, valor por defecto y llave) y las reglas que la protegen. PK llave primaria · FK llave foránea · U valor único · RLS aislada por empresa.

organizacion

Sedes, salas, feriados y geografía.

organizacion.cantones

Cantones (código INEC).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	int	sí		PK	
provincia_id	int	sí		FK	→ organizacion.provincias(id)
nombre	text	sí			
activo	bool	sí	true		

Llave primaria: id — Código oficial del INEC

Foránea: provincia_id → organizacion.provincias(id) (si se borra: no deja borrar)

organizacion.empresas

Matriz y sucursales. Cada sucursal puede tener otro rubro; comparte el sistema pero no los datos.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí		U	
nombre	text	sí			
rubro	text	sí			
razon_social	text	no			
empresa_matriz_id	uuid	no		FK	Vacío = es la matriz. → organizacion.empresas(id)
color_marca	text	no			
activo	bool	sí	true		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_matriz_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: (codigo)

Validación: empresa_matriz_id IS DISTINCT FROM id

Validación: codigo ~ '^[A-Z0-9_]+$'

Validación: color_marca ~ '^#[0-9A-Fa-f]{6}$'

Disparadores: empresas_actualizado

organizacion.feriados RLS

Días sin atención. Sin sede = feriado nacional; con sede = feriado local.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
fecha	date	sí			
nombre	text	sí			
sede_id	uuid	no		FK	Vacío para feriados nacionales. → organizacion.sedes(id)
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: sede_id → organizacion.sedes(id) (si se borra: no deja borrar)
Único: (empresa_id, fecha, sede_id)
Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

organizacion.paises

Países (código ISO de 2 letras).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	char(2)	sí		PK	
nombre	text	sí			
activo	bool	sí	true		

Llave primaria: id — Código ISO de 2 letras

organizacion.parroquias

Parroquias (código INEC).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	int	sí		PK	
canton_id	int	sí		FK	→ organizacion.cantones(id)
nombre	text	sí			
activo	bool	sí	true		

Llave primaria: id — Código oficial del INEC
Foránea: canton_id → organizacion.cantones(id) (si se borra: no deja borrar)

organizacion.provincias

Provincias (código INEC).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	int	sí		PK	
pais_id	char(2)	sí		FK	→ organizacion.paises(id)

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
nombre	text	sí			
activo	bool	sí	true		

Llave primaria: `id` — Código oficial del INEC

Foránea: `pais_id → organizacion.paises(id)` (si se borra: no deja borrar)

organizacion.rucs RLS

RUCs homologados por cantón con los que factura cada sede.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
numero_ruc	text	sí		U	
canton_id	int	sí		FK	→ organizacion.cantones(id)
descripcion	text	no			
activo	bool	sí	true		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: `canton_id → organizacion.cantones(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Único: `(numero_ruc)`

Validación: `numero_ruc ~ '^[0-9]{13}$'`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id`

organizacion.salas RLS

Consultorios y salas de cada sede. La capacidad limita los grupos presenciales.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
sede_id	uuid	sí		FK	→ organizacion.sedes(id)
nombre	text	sí			
capacidad	smallint	sí	1		
activo	bool	sí	true		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `sede_id → organizacion.sedes(id)` (si se borra: no deja borrar)

Único: `(sede_id, nombre)`

Validación: `capacidad > 0`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id`

organizacion.sedes RLS

Sedes del centro.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí			
nombre	text	sí			
parroquia_id	int	sí		FK	→ organizacion.parroquias(id)
ruc_id	uuid	no		FK	→ organizacion.rucs(id)
direccion	text	no			
telefono	text	no			
zona_horaria	text	sí	'America/Guayaquil'		
activo	bool	sí	true		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
archivado_en	timestamptz	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `parroquia_id → organizacion.parroquias(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `ruc_id → organizacion.rucs(id)` (si se borra: no deja borrar)

Único: `(empresa_id, codigo)`

Validación: `codigo ~ '^[A-Z0-9_]+$'`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id`

Disparadores: `sedes_actualizado`

seguridad

Usuarios, roles, permisos, sesiones de acceso y bitácora de auditoría.

seguridad.bitacora PARTICIONADA (25)

Quién hizo qué y cuándo. Incluye las lecturas de historiales clínicos (acción VER).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	bigint	sí	automático (identity)	PK	
ocurrido_en	timestamptz	sí	now()	PK	
usuario_id	uuid	no			
accion	text	sí			
esquema	text	no			
tabla	text	no			
registro_id	text	no			
antes	jsonb	no			
despues	jsonb	no			
ip	inet	no			

Llave primaria: `id + ocurrido_en` — Número automático + fecha: la partición mensual exige que la fecha forme parte de la llave

Validación: `accion IN ('CREAR', 'EDITAR', 'ELIMINAR', 'VER', 'LOGIN', 'LOGIN_FALLIDO', 'LOGOUT')`

Índices (búsquedas rápidas): `CREATE INDEX bitacora_registro ON ONLY seguridad.bitacora USING btree (tabla, registro_id)` · `CREATE INDEX bitacora_usuario ON ONLY seguridad.bitacora USING btree (usuario_id, ocurrido_en)`

seguridad.permisos

Acciones que se pueden permitir a un rol, con formato modulo.recurso.accion.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí		U	
modulo	text	sí			
descripcion	text	sí			

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Único: `(codigo)`

Validación: `codigo ~ '^[a-z_]+(\.[a-z_]+)+$'`

seguridad.rol_permisos

Qué permisos tiene cada rol.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
rol_id	uuid	sí		PK FK	→ seguridad.roles(id)
permiso_id	uuid	sí		PK FK	→ seguridad.permisos(id)

Llave primaria: `rol_id + permiso_id` — Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)

Foránea: `permiso_id → seguridad.permisos(id)` (si se borra: borra también)

Foránea: `rol_id → seguridad.roles(id)` (si se borra: borra también)

seguridad.roles

Roles. Agregar uno nuevo (p. ej. Recepción) es crear una fila y asignarle permisos.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí		U	
nombre	text	sí			
descripcion	text	no			
nivel	smallint	sí			Jerarquía: 90 Gerencia, 80 Administrador, 50 Coordinador, 30 Terapeuta, 10 Representante.

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Único: `(codigo)`
Validación: `codigo ~ '^[A-Z_]+$'`
Validación: `(nivel >= 0) AND (nivel <= 100)`

seguridad.sesiones_usuario

Sesiones abiertas. Solo se guarda el hash del token de renovación.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sí		FK	→ seguridad.usuarios(id)
refresh_token_hash	text	sí		U	
app	text	sí			
dispositivo	text	no			
ip	inet	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		
expira_en	timestamptz	sí			
revocado_en	timestamptz	no			

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: `usuario_id → seguridad.usuarios(id)` (si se borra: borra también)
Único: `(refresh_token_hash)`
Validación: `app IN ('EQUIPO', 'FAMILIAS')`
Validación: `expira_en > creado_en`
Índices (búsquedas rápidas): `usuario_id) WHERE (revocado_en IS NULL`

seguridad.usuario_roles RLS

Roles de cada usuario, limitados por sede y por área. Un coordinador puede tener varias filas (p. ej. Norte y Tumbaco).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sí		FK	→ seguridad.usuarios(id)
rol_id	uuid	sí		FK	→ seguridad.roles(id)

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
sede_id	uuid	no		FK	Vacío = todas las sedes. → organizacion.sedes(id)
area_id	uuid	no		FK	Vacío = todas las áreas. Un coordinador de Neuro estimulación no ve informes de Estimulación temprana. → catalogo.areas(id)
vigente_desde	date	sí	CURRENT_DATE		
vigente_hasta	date	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: area_id → catalogo.areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: rol_id → seguridad.roles(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: sede_id → organizacion.sedes(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: usuario_id → seguridad.usuarios(id) (si se borra: borra también)

Único: (empresa_id, usuario_id, rol_id, sede_id, area_id)

Validación: (vigente_hasta IS NULL) OR (vigente_hasta >= vigente_desde)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · usuario_id

Disparadores: usuario_roles_auditoria

seguridad.usuarios RLS

Cuentas de acceso a las apps Equipo y Familias.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
email	text	sí			
password_hash	text	sí			Hash de la contraseña (argon2 desde la API; bcrypt en los datos de prueba). Nunca la contraseña.
nombres	text	sí			
apellidos	text	sí			
telefono	text	no			
mfa_activo	bool	sí	false		
mfa_secreto	bytea	no			Secreto de verificación en dos pasos, cifrado.
intentos_fallidos	smallint	sí	0		
bloqueado_hasta	timestamptz	no			
ultimo_acceso_en	timestamptz	no			
activo	bool	sí	true		
creado_en	timestamptz	sí	now()		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
archivado_en	timestamptz	no			

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Único: `lower(email)`

Validación: `email ~* '^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$'`

Validación: `intentos_fallidos >= 0`

Disparadores: `usuarios_actualizado, usuarios_auditoria`

catalogo

Áreas, especialidades, tipos de programa, programas y fases.

catalogo.areas RLS

Áreas de negocio: Neuro estimulación y Estimulación temprana. Los coordinadores e informes se separan por área.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí			
nombre	text	sí			
activo	bool	sí	true		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: (empresa_id, codigo)

Validación: codigo ~ '^[A-Z_]+$'

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

Disparadores: areas_actualizado

catalogo.programa_especialidades RLS

Especialidades que, además de la requerida, pueden atender un programa. Ej.: las valoraciones las hacen terapia ocupacional, psicología o lenguaje.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
programa_id	uuid	sí		PK FK	→ catalogo.programas(id)
sub_area_id	uuid	sí		PK FK	→ catalogo.sub_areas(id)
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: programa_id + sub_area_id — Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: programa_id → catalogo.programas(id) (si se borra: borra también)

Foránea: sub_area_id → catalogo.sub_areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

catalogo.programa_fases RLS

Fases de un programa (F1, F2, F3…). Una fase puede derivar al paciente a otra especialidad.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
programa_id	uuid	sí		FK	→ catalogo.programas(id)
orden	smallint	sí			
nombre	text	sí			
sesiones	smallint	sí			
sub_area_id	uuid	no		FK	Especialidad que atiende esta fase, si es distinta a la del programa (derivación). → catalogo.sub_areas(id)
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: programa_id → catalogo.programas(id) (si se borra: borra también)
Foránea: sub_area_id → catalogo.sub_areas(id) (si se borra: no deja borrar)
Único: (programa_id, orden)
Validación: orden > 0
Validación: sesiones > 0
Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

catalogo.**programas** RLS

Programas que se venden. Cada uno define sus reglas de agenda, su cupo y cuándo se evalúa al terapeuta.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
area_id	uuid	sí		FK	→ catalogo.areas(id)
tipo_programa_id	uuid	sí		FK	→ catalogo.tipos_programa(id)
sub_area_requerida_id	uuid	sí		FK	→ catalogo.sub_areas(id)
codigo	text	sí			
nombre	text	sí			
total_sesiones	smallint	sí			
duracion_meses	smallint	no			
duracion_sesion_min	smallint	sí	60		
sesiones_por_semana	smallint	no			
modalidad	text	sí			
modalidad_entrega	text	sí	'PRESENCIAL'		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
cupo_maximo	smallint	sí	1		Máximo de pacientes por sesión. Paramétrico: cada programa define el suyo (por ejemplo 5 en terapia grupal).
requiere_valoracion	bool	sí	true		
sesiones_antes_evaluacion	smallint	sí	1		La familia debe evaluar al terapeuta al llegar a esta cantidad de sesiones antes del final (1 = en la penúltima).
precio_referencial	numeric(10,2)	no			
reglas_extra	jsonb	sí	'{}'		Reglas futuras en formato JSON, para no cambiar la estructura de la tabla.
activo	bool	sí	true		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)
valoracion	text	no			INICIAL o FINAL si el programa es una valoración; vacío en los programas de terapia.

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: area_id → catalogo.areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: sub_area_requerida_id → catalogo.sub_areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: tipo_programa_id → catalogo.tipos_programa(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: (empresa_id, codigo)

Validación: codigo ~ '^[A-Z0-9_]+$'

Validación: cupo_maximo >= 1

Validación: duracion_meses > 0

Validación: (duracion_sesion_min >= 15) AND (duracion_sesion_min <= 240)

Validación: sesiones_antes_evaluacion < total_sesiones

Validación: (modalidad <> 'INDIVIDUAL') OR (cupo_maximo = 1)

Validación: modalidad IN ('INDIVIDUAL', 'GRUPAL', 'MIXTA')

Validación: modalidad_entrega IN ('PRESENCIAL', 'ONLINE')

Validación: precio_referencial >= (0)

Validación: sesiones_antes_evaluacion >= 0

Validación: (sesiones_por_semana >= 1) AND (sesiones_por_semana <= 6)

Validación: total_sesiones > 0

Validación: valoracion IN ('INICIAL', 'FINAL')

Índices (búsquedas rápidas): (area_id) WHERE activo · empresa_id

Disparadores: programas_actualizado

catalogo.sub_areas RLS

Especialidades. Un terapeuta solo puede atender programas de las especialidades en las que está habilitado.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
area_id	uuid	sí		FK	→ catalogo.areas(id)
codigo	text	sí			
nombre	text	sí			
activo	bool	sí	true		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)
minutos_turno	smallint	sí	60		Cada cuántos minutos empieza un turno en la agenda de quien tiene esta especialidad como principal (60 = cada hora; 45 = seguidos).

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: area_id → catalogo.areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: (empresa_id, codigo)

Validación: codigo ~ '^[A-Z_]+$'

Validación: (minutos_turno >= 15) AND (minutos_turno <= 240)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

catalogo.tipos_programa

Cómo se agenda un programa: días fijos por semana, bloque intensivo, libre o cita única.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí		U	
nombre	text	sí			
descripcion	text	no			
patron	text	sí			
es_valoracion	bool	sí	false		

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Único: (codigo)

Validación: codigo ~ '^[A-Z_]+$'

Validación: patron IN ('SEMANAL_FIJO', 'BLOQUE_INTENSIVO', 'LIBRE', 'UNICO')

catalogo.v_especialidades_valoracion VISTA

Especialidades que hacen valoraciones iniciales o finales.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
valoracion	text				
sub_area_id	uuid				

personas

Terapeutas, pacientes, representantes y nivel de demanda de cada paciente.

personas.clasificaciones_demanda RLS

Historial de clasificaciones de demanda. Solo una vigente por paciente.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
paciente_id	uuid	sí		FK	→ personas.pacientes(id)
nivel_id	uuid	sí		FK	→ personas.niveles_demanda(id)
motivo	text	sí			
clasificado_por	uuid	sí		FK	→ seguridad.usuarios(id)
clasificado_en	timestamptz	sí	now()		
vigente	bool	sí	true		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: clasificado_por → seguridad.usuarios(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: nivel_id → personas.niveles_demanda(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: paciente_id → personas.pacientes(id) (si se borra: borra también)

Único: (paciente_id) WHERE vigente

Validación: length(TRIM(BOTH FROM motivo)) >= 5

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

Disparadores: clasificaciones_auditoria, clasificaciones_validar

personas.niveles_demanda

Escala de demanda del paciente. El peso sirve para medir la carga real de un grupo o un terapeuta.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí		U	
nombre	text	sí			
descripcion	text	no			
terapeutas_requeridos	numeric(3,1)	sí			
peso	smallint	sí			
orden	smallint	sí		U	

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Único: (codigo)

Único: (orden)

Validación: codigo ~ '^[A-Z_]+$'

Validación: `peso > 0`

Validación: `terapeutas_requeridos > (0)`

personas.paciente_representantes RLS

Un niño puede tener varios representantes y un representante varios hijos.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
paciente_id	uuid	sí		PK FK	→ personas.pacientes(id)
representante_id	uuid	sí		PK FK	→ personas.representantes(id)
parentesco	text	sí			
es_principal	bool	sí	false		
recibe_notificaciones	bool	sí	true		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `paciente_id + representante_id` — Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `paciente_id → personas.pacientes(id)` (si se borra: borra también)

Foránea: `representante_id → personas.representantes(id)` (si se borra: borra también)

Único: `(paciente_id) WHERE es_principal`

Validación: `parentesco IN ('MADRE', 'PADRE', 'ABUELA', 'ABUELO', 'TIA', 'TIO', 'TUTOR', 'OTRO')`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id · representante_id`

personas.pacientes RLS

Pacientes (en su mayoría niños). PROSPECTO = valorado pero aún sin matrícula.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo_historia	text	sí			
cedula	bytea	no			Cédula cifrada con la llave de la API.
cedula_huella	text	no			Huella de la cédula para buscar sin descifrar.
nombres	text	sí			
apellidos	text	sí			
fecha_nacimiento	date	sí			
sexo	text	no			
direccion	text	no			
sede_principal_id	uuid	sí		FK	→ organizacion.sedes(id)
estado	text	sí	'PROSPECTO'		
observaciones	text	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
archivado_en	timestamptz	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: sede_principal_id → organizacion.sedes(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: (empresa_id, cedula_huella)

Único: (empresa_id, codigo_historia)

Validación: (cedula IS NULL) = (cedula_huella IS NULL)

Validación: codigo_historia ~ '^HC-[0-9]{5,}$'

Validación: estado IN ('PROSPECTO', 'ACTIVO', 'CONGELADO', 'GRADUADO', 'RETIRADO')

Validación: fecha_nacimiento > '1900-01-01'

Validación: sexo IN ('F', 'M', 'OTRO')

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · gin (lower(((nombres || ' ') || apellidos)) gin_trgm_ops) · sede_principal_id, estado

Disparadores: pacientes_actualizado, pacientes_auditoria

personas.profesional_sub_areas RLS

Especialidades en las que está habilitado cada terapeuta.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
profesional_id	uuid	sí		PK FK	→ personas.profesionales(id)
sub_area_id	uuid	sí		PK FK	→ catalogo.sub_areas(id)
es_principal	bool	sí	false		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: profesional_id + sub_area_id — Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: borra también)

Foránea: sub_area_id → catalogo.sub_areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · sub_area_id

personas.profesionales RLS

Terapeutas y demás profesionales que atienden sesiones.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
usuario_id	uuid	no		FK	→ seguridad.usuarios(id)
cedula	text	sí			
nombres	text	sí			
apellidos	text	sí			
profesion	text	sí			
color_agenda	text	sí	'#1D5F8A'		
fecha_ingreso	date	no			
activo	bool	sí	true		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
archivado_en	timestamptz	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)
telefono	text	no			
email	text	no			Correo de contacto. Puede ser distinto al de su cuenta de acceso.

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `usuario_id → seguridad.usuarios(id)` (si se borra: no deja borrar)

Único: `(empresa_id, cedula)`

Único: `(empresa_id, usuario_id)`

Validación: `cedula ~ '^[0-9]{10}$'`

Validación: `color_agenda ~ '^#[0-9A-Fa-f]{6}$'`

Validación: `email ~* '^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$'`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id`

Disparadores: `profesionales_actualizado, profesionales_auditoria`

personas.representantes RLS

Padres, madres o tutores. Usan el portal de familias.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	no		FK	→ seguridad.usuarios(id)
cedula	text	sí			
nombres	text	sí			
apellidos	text	sí			
telefono	text	no			

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
email	text	no			
direccion	text	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
archivado_en	timestamptz	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: usuario_id → seguridad.usuarios(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: (empresa_id, cedula)

Único: (empresa_id, usuario_id)

Validación: cedula ~ '^[0-9]{10}$'

Validación: email ~* '^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$'

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · gin (lower(((nombres || ' ') || apellidos)) gin_trgm_ops)

Disparadores: representantes_actualizado, representantes_auditoria

matriculas

Contratos, matrículas y congelamientos.

matriculas.congelamientos RLS

Pausas de una matrícula (viaje, enfermedad). Durante la pausa no se agendan sesiones.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
matricula_id	uuid	sí		FK	→ matriculas.matriculas(id)
desde	date	sí			
hasta	date	sí			
motivo	text	sí			
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: matricula_id → matriculas.matriculas(id) (si se borra: borra también)

Validación: hasta >= desde

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · matricula_id

matriculas.contratos RLS

Contratos firmados por el representante. El portal de familias solo muestra el contrato vigente, sin pagos.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí			
representante_id	uuid	sí		FK	→ personas.representantes(id)
sede_id	uuid	sí		FK	→ organizacion.sedes(id)
tipo	text	sí			
valor_total	numeric(10,2)	sí			Visible solo para el equipo.
fecha_firma	date	sí			
vigente_desde	date	sí			
vigente_hasta	date	sí			
estado	text	sí	'VIGENTE'		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: representante_id → personas.representantes(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: sede_id → organizacion.sedes(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: (empresa_id, codigo)

Validación: vigente_hasta >= vigente_desde

Validación: codigo ~ '^[A-Z]{2,5}[-][0-9]{3,6}$'

Validación: estado IN ('VIGENTE', 'VENCIDO', 'CONGELADO', 'FINALIZADO', 'ANULADO')

Validación: tipo IN ('PLAN', 'CONTADO')

Validación: valor_total >= (0)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · representante_id · estado, vigente_hasta

Disparadores: contratos_actualizado, contratos_auditoria

matriculas.**matriculas** RLS

Un programa contratado para un paciente. Las sesiones usadas se calculan desde la asistencia (vista v_saldo_sesiones).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
contrato_id	uuid	sí		FK	→ matriculas.contratos(id)
paciente_id	uuid	sí		FK	→ personas.pacientes(id)
programa_id	uuid	sí		FK	→ catalogo.programas(id)
fase_actual_id	uuid	no		FK	→ catalogo.programa_fases(id)
jornada_preferida	text	no			
fecha_inicio	date	sí			
fecha_fin_estimada	date	no			
sesiones_contratadas	smallint	sí			
estado	text	sí	'EN_CURSO'		
origen	text	sí	'PRESENCIAL'		Por ahora todas las matrículas son PRESENCIAL. El valor ECOMMERCE queda reservado; no hay e-commerce en este sistema.
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: contrato_id → matriculas.contratos(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: fase_actual_id → catalogo.programa_fases(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: paciente_id → personas.pacientes(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: programa_id → catalogo.programas(id) (si se borra: no deja borrar)

Validación: (fecha_fin_estimada IS NULL) OR (fecha_fin_estimada >= fecha_inicio)

Validación: estado IN ('EN_CURSO', 'CONGELADA', 'COMPLETADA', 'VENCIDA', 'CANCELADA')

Validación: jornada_preferida IN ('MANANA', 'TARDE', 'ROTATIVO')

Validación: origen IN ('PRESENCIAL', 'ECOMMERCE')

Validación: sesiones_contratadas > 0

Índices (búsquedas rápidas): contrato_id · empresa_id · paciente_id, estado · programa_id, estado

Disparadores: matriculas_actualizado, matriculas_auditoria, matriculas_validar

matriculas.v_saldo_sesiones VISTA

Sesiones contratadas, consumidas, agendadas y por agendar de cada matrícula, calculadas desde la asistencia.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
matricula_id	uuid				
paciente_id	uuid				
programa_id	uuid				
estado	text				
sesiones_contratadas	smallint				
sesiones_consumidas	bigint				
sesiones_agendadas	bigint				
sesiones_por_agendar	bigint				

agenda

Jornadas, pausas, ausencias, grupos, sesiones, participantes y solicitudes de cambio.

agenda.ausencias RLS

Vacaciones, permisos y otras ausencias puntuales. El motor no agenda en esos rangos.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
inicio	timestamptz	sí			
fin	timestamptz	sí			
tipo	text	sí			
motivo	text	no			
aprobado_por	uuid	no		FK	→ seguridad.usuarios(id)
creado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: aprobado_por → seguridad.usuarios(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: borra también)
Validación: fin > inicio
Validación: tipo IN ('VACACIONES', 'PERMISO', 'ENFERMEDAD', 'CAPACITACION')
Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · gist (profesional_id, tstzrange(inicio, fin))

agenda.grupo_miembros RLS

Matrículas que forman parte de cada grupo y desde cuándo.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
grupo_id	uuid	sí		PK FK	→ agenda.grupos(id)
matricula_id	uuid	sí		PK FK	→ matriculas.matriculas(id)
desde	date	sí			
hasta	date	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: grupo_id + matricula_id — Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `grupo_id → agenda.grupos(id)` (si se borra: borra también)

Foránea: `matricula_id → matriculas.matriculas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Validación: `(hasta IS NULL) OR (hasta >= desde)`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id · matricula_id`

Disparadores: `grupo_miembros_validar`

agenda.grupos RLS

Grupos estables (G-64). Quién entra lo decide el terapeuta o el coordinador; el sistema controla el cupo.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí			
programa_id	uuid	sí		FK	→ catalogo.programas(id)
sede_id	uuid	sí		FK	→ organizacion.sedes(id)
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
sala_id	uuid	no		FK	→ organizacion.salas(id)
cupo_maximo	smallint	sí			
activo	bool	sí	true		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `profesional_id → personas.profesionales(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `programa_id → catalogo.programas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `sala_id → organizacion.salas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `sede_id → organizacion.sedes(id)` (si se borra: no deja borrar)

Único: `(empresa_id, codigo)`

Validación: `codigo ~ '^G-[0-9]{2,5}$'`

Validación: `cupo_maximo >= 2`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id`

Disparadores: `grupos_actualizado, grupos_auditoria, grupos_validar`

agenda.jornadas RLS

Horario de trabajo de cada terapeuta por día y sede, de lunes (1) a sábado (6). Los domingos no se atiende.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
sede_id	uuid	sí		FK	→ organizacion.sedes(id)
dia_semana	smallint	sí			
hora_inicio	time	sí			
hora_fin	time	sí			
vigente_desde	date	sí	CURRENT_DATE		
vigente_hasta	date	no			Vacío = sigue vigente. Cambiar un horario cierra la jornada vieja sin perder el historial.
minutos	int4range	no	calculada		
vigencia	daterange	no	calculada		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `profesional_id → personas.profesionales(id)` (si se borra: borra también)

Foránea: `sede_id → organizacion.sedes(id)` (si se borra: no deja borrar)

Anti-choque: `EXCLUDE USING gist (profesional_id WITH =, dia_semana WITH =, minutos WITH &&, vigencia WITH &&)`

Validación: `hora_fin > hora_inicio`

Validación: `(vigente_hasta IS NULL) OR (vigente_hasta >= vigente_desde)`

Validación: `(dia_semana >= 1) AND (dia_semana <= 6)`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id`

Disparadores: `jornadas_actualizado`

agenda.participantes RLS

Pacientes en cada sesión y su asistencia. Consume una sesión de la matrícula salvo falta justificada, cancelación o reprogramación.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
sesion_id	uuid	sí		FK	→ agenda.sesiones(id)
paciente_id	uuid	sí		FK	→ personas.pacientes(id)
matricula_id	uuid	no		FK	→ matriculas.matriculas(id)
numero_sesion	smallint	no			Número de sesión dentro de la matrícula (ej. 14 de 32).
fase_id	uuid	no		FK	→ catalogo.programa_fases(id)
asistencia	text	sí	'PENDIENTE'		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
marcado_por	uuid	no		FK	→ seguridad.usuarios(id)
marcado_en	timestamptz	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)
observacion	text	no			Nota de coordinación para esta cita (no es una nota clínica).
proceso_valoracion_id	uuid	no		FK	Sesión de valoración: el proceso (inicial o final) al que pertenece. → agenda.procesos_valoracion(id)
valoracion_especialidad_id	uuid	no		FK	Sesión de valoración: la especialidad que valora en esta sesión. → catalogo.sub_areas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: fase_id → catalogo.programa_fases(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: marcado_por → seguridad.usuarios(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: matricula_id → matriculas.matriculas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: paciente_id → personas.pacientes(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: proceso_valoracion_id → agenda.procesos_valoracion(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: sesion_id → agenda.sesiones(id) (si se borra: borra también)

Foránea: valoracion_especialidad_id → catalogo.sub_areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: (sesion_id, paciente_id)

Validación: asistencia IN ('PENDIENTE', 'ASISTIO', 'FALTA', 'FALTA_JUSTIFICADA', 'CANCELADA', 'REPROGRAMADA')

Validación: numero_sesion > 0

Validación: (proceso_valoracion_id IS NULL) = (valoracion_especialidad_id IS NULL)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · matricula_id) WHERE (matricula_id IS NOT NULL · paciente_id · proceso_valoracion_id) WHERE (proceso_valoracion_id IS NOT NULL

Disparadores: participantes_actualizado, participantes_auditoria, participantes_validar, participantes_validar_valoracion

agenda.pausas RLS

Almuerzo y horas administrativas recurrentes de cada terapeuta (antes estaban fijas a las 13:00 en el código).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
dia_semana	smallint	sí			
hora_inicio	time	sí			

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
hora_fin	time	sí			
tipo	text	sí			
vigente_desde	date	sí	CURRENT_DATE		
vigente_hasta	date	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: borra también)

Validación: hora_fin > hora_inicio

Validación: (dia_semana >= 1) AND (dia_semana <= 6)

Validación: tipo IN ('ALMUERZO', 'ADMINISTRATIVA')

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · profesional_id, dia_semana

agenda.planes_agenda RLS

Patrón semanal (días, horas y terapeuta) con el que se generaron las sesiones de una matrícula.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
matricula_id	uuid	sí		FK	→ matriculas.matriculas(id)
grupo_id	uuid	no		FK	→ agenda.grupos(id)
fecha_inicio	date	sí			
patron	jsonb	sí			Ejemplo: [{"dia":2,"hora":"15:00","profesional_id":"..."}, {"dia":4,"hora":"15:00","profesional_id":"..."}]
sesiones_a_generar	smallint	sí			
estado	text	sí	'ACTIVO'		
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: grupo_id → agenda.grupos(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: matricula_id → matriculas.matriculas(id) (si se borra: no deja borrar)

Validación: estado IN ('ACTIVO', 'PAUSADO', 'FINALIZADO')

Validación: jsonb_typeof(patron) = 'array'

Validación: sesiones_a_generar > 0

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · matricula_id

agenda.proceso_especialidades RLS

Sesiones previstas de una valoración por especialidad (ej.: 2 de terapia ocupacional y 3 de psicología).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
proceso_id	uuid	sí		PK FK	→ agenda.procesos_valoracion(id)
sub_area_id	uuid	sí		PK FK	→ catalogo.sub_areas(id)
sesiones	smallint	sí			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: proceso_id + sub_area_id — Compuesta: une las llaves de las tablas que relaciona (no se repite la pareja)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: proceso_id → agenda.procesos_valoracion(id) (si se borra: borra también)

Foránea: sub_area_id → catalogo.sub_areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Validación: sesiones >= 1

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

Disparadores: proceso_especialidades_validar

agenda.procesos_valoracion RLS

Valoración inicial (antes del programa) o final (al terminarlo) de un paciente, con su resultado.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
paciente_id	uuid	sí		FK	→ personas.pacientes(id)
tipo	text	sí			
matricula_id	uuid	no		FK	Valoración final: el programa que cierra. → matriculas.matriculas(id)
estado	text	sí	'EN_CURSO'		
resultado	text	no			INICIAL: INGRESA_A_PROGRAMA o NO_REQUIERE. FINAL: ALTA, CONTINUA (sigue con otro programa) o DERIVADO.
programa_recomendado_id	uuid	no		FK	→ catalogo.programas(id)
conclusion	text	no			
abierto_en	timestamptz	sí	now()		
abierto_por	uuid	no		FK	→ seguridad.usuarios(id)
cerrado_en	timestamptz	no			
cerrado_por	uuid	no		FK	→ seguridad.usuarios(id)
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: abierto_por → seguridad.usuarios(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: cerrado_por → seguridad.usuarios(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: matricula_id → matriculas.matriculas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: paciente_id → personas.pacientes(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: programa_recomendado_id → catalogo.programas(id) (si se borra: no deja borrar)

Único: paciente_id, tipo) WHERE (estado = 'EN_CURSO'

Validación: (estado = 'EN_CURSO') = (cerrado_en IS NULL)

Validación: (estado <> 'COMPLETADA') OR (resultado IS NOT NULL)

Validación: (resultado IS NULL) OR ((tipo = 'INICIAL') AND resultado IN ('INGRESA_A_PROGRAMA', 'NO_REQUIERE')) OR ((tipo = 'FINAL') AND resultado IN ('ALTA', 'CONTINUA', 'DERIVADO'))

Validación: estado IN ('EN_CURSO', 'COMPLETADA', 'CANCELADA')

Validación: tipo IN ('INICIAL', 'FINAL')

Índices (búsquedas rápidas): paciente_id · empresa_id

Disparadores: procesos_actualizado, procesos_auditoria

agenda.sesiones RLS

Un terapeuta en un horario. Puede tener de 1 participante (individual) hasta el cupo del programa (grupal).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
sede_id	uuid	sí		FK	→ organizacion.sedes(id)
sala_id	uuid	no		FK	→ organizacion.salas(id)
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
programa_id	uuid	no		FK	→ catalogo.programas(id)
grupo_id	uuid	no		FK	→ agenda.grupos(id)
plan_id	uuid	no		FK	→ agenda.planes_agenda(id)
tipo	text	sí			
modalidad_entrega	text	sí	'PRESENCIAL'		
inicio	timestamptz	sí			
fin	timestamptz	sí			
rango	tstzrange	no	calculada		
cupo_maximo	smallint	sí	1		
estado	text	sí	'PROGRAMADA'		
motivo_cancelacion	text	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: grupo_id → agenda.grupos(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: plan_id → agenda.planes_agenda(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: programa_id → catalogo.programas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: sala_id → organizacion.salas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: sede_id → organizacion.sedes(id) (si se borra: no deja borrar)

Anti-choque: EXCLUDE USING gist (profesional_id WITH =, rango WITH &&) WHERE ((estado <> 'CANCELADA'))

Validación: (estado <> 'CANCELADA') OR (motivo_cancelacion IS NOT NULL)

Validación: fin > inicio

Validación: cupo_maximo >= 1

Validación: estado IN ('PROGRAMADA', 'REALIZADA', 'CANCELADA')

Validación: modalidad_entrega IN ('PRESENCIAL', 'ONLINE')

Validación: (tipo <> ALL (ARRAY['PROGRAMA', 'REPOSICION'])) OR (programa_id IS NOT NULL)

Validación: tipo IN ('VALORACION', 'PROGRAMA', 'REPOSICION', 'REUNION')

Validación: (tipo <> 'VALORACION') OR (cupo_maximo = 1)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · grupo_id) WHERE (grupo_id IS NOT NULL · plan_id) WHERE (plan_id IS NOT NULL · profesional_id, inicio · sede_id, inicio

Disparadores: sesiones_actualizado, sesiones_auditoria, sesiones_validar

agenda.solicitudes_cambio RLS

Pedidos de reprogramación o cancelación. El coordinador los aprueba o rechaza.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
participante_id	uuid	sí		FK	→ agenda.participantes(id)
solicitado_por	uuid	sí		FK	→ seguridad.usuarios(id)
origen	text	sí			
tipo	text	sí			
motivo	text	sí			
propuesta_inicio	timestamptz	no			
estado	text	sí	'PENDIENTE'		
resuelto_por	uuid	no		FK	→ seguridad.usuarios(id)
resuelto_en	timestamptz	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: participante_id → agenda.participantes(id) (si se borra: borra también)

Foránea: resuelto_por → seguridad.usuarios(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: solicitado_por → seguridad.usuarios(id) (si se borra: no deja borrar)

Validación: (estado = 'PENDIENTE') = (resuelto_en IS NULL)

Validación: estado IN ('PENDIENTE', 'APROBADA', 'RECHAZADA')

Validación: origen IN ('FAMILIA', 'CENTRO')

Validación: tipo IN ('REPROGRAMAR', 'CANCELAR')

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · creado_en) WHERE (estado = 'PENDIENTE'

Disparadores: solicitudes_auditoria

agenda.v_sesiones_detalle VISTA

Sesiones con nombres legibles y ocupación (x de cupo), en hora local de la sede.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid				
inicio_local	timestamp				
fin_local	timestamp				
sede	text				
terapeuta	text				
programa	text				
grupo	text				
tipo	text				
estado	text				
cupo_maximo	smallint				
ocupados	bigint				

clinico

Datos clínicos: valoraciones, notas de sesión, objetivos y tareas. Contenido sensible cifrado.

clinico.avances_objetivo RLS

Avance de un objetivo en una sesión, del 1 (inicio) al 5 (logrado).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
objetivo_id	uuid	sí		FK	→ clinico.objetivos(id)
nota_id	uuid	no		FK	→ clinico.notas_sesion(id)
nivel	smallint	sí			
comentario	text	no			
registrado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: nota_id → clinico.notas_sesion(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: objetivo_id → clinico.objetivos(id) (si se borra: borra también)

Validación: (nivel >= 1) AND (nivel <= 5)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · objetivo_id, registrado_en

clinico.notas_anexos RLS

Correcciones a notas ya firmadas, con fecha y autor.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
nota_id	uuid	sí		FK	→ clinico.notas_sesion(id)
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
contenido	bytea	sí			
creado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: nota_id → clinico.notas_sesion(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: no deja borrar)

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id · nota_id`

clinico.notas_sesion RLS

Nota del terapeuta por cada asistencia. Una vez firmada no se edita: las correcciones van como anexo.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
participante_id	uuid	sí		FK U	→ agenda.participantes(id)
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
plantilla_id	uuid	no		FK	→ clinico.plantillas_nota(id)
contenido	bytea	sí			Nota completa, cifrada. Solo la ve el equipo clínico autorizado.
resumen_familia	text	no			Texto breve que ve la familia en su portal.
firmada_en	timestamptz	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)
Foránea: `participante_id → agenda.participantes(id)` (si se borra: no deja borrar)
Foránea: `plantilla_id → clinico.plantillas_nota(id)` (si se borra: no deja borrar)
Foránea: `profesional_id → personas.profesionales(id)` (si se borra: no deja borrar)
Único: (participante_id)
Índices (búsquedas rápidas): `profesional_id, creado_en · empresa_id`
Disparadores: `notas_actualizado, notas_auditoria, notas_firmadas_inmutables`

clinico.objetivos RLS

Objetivos terapéuticos de cada matrícula. Base del progreso que ve la familia.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
matricula_id	uuid	sí		FK	→ matriculas.matriculas(id)
descripcion	text	sí			
estado	text	sí	'EN_PROCESO'		
fecha_inicio	date	sí			
fecha_logro	date	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: matricula_id → matriculas.matriculas(id) (si se borra: no deja borrar)
Validación: (estado = 'LOGRADO') = (fecha_logro IS NOT NULL)
Validación: estado IN ('EN_PROCESO', 'LOGRADO', 'SUSPENDIDO')
Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · matricula_id
Disparadores: objetivos_actualizado

clinico.plantillas_nota RLS

Plantillas para escribir notas de sesión rápido. Sin programa = plantilla general.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
programa_id	uuid	no		FK	→ catalogo.programas(id)
nombre	text	sí			
campos	jsonb	sí	'[]'		
activo	bool	sí	true		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: programa_id → catalogo.programas(id) (si se borra: no deja borrar)
Validación: jsonb_typeof(campos) = 'array'
Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

clinico.tareas_casa RLS

Ejercicios para casa que deja el terapeuta y que la familia marca como hechos.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
paciente_id	uuid	sí		FK	→ personas.pacientes(id)
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
titulo	text	sí			
descripcion	text	no			
fecha_asignada	date	sí	CURRENT_DATE		
fecha_limite	date	no			

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
completada_en	timestamptz	no			
comentario_familia	text	no			
creado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: paciente_id → personas.pacientes(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: no deja borrar)
Validación: (fecha_limite IS NULL) OR (fecha_limite >= fecha_asignada)
Índices (búsquedas rápidas): empresa_id · paciente_id, fecha_asignada

clinico.valoraciones RLS

Resultado de cada sesión de valoración y el programa recomendado.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
participante_id	uuid	sí		FK U	→ agenda.participantes(id)
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
instrumento	text	no			
resultados	bytea	no			Resultados detallados, cifrados.
conclusion	text	no			
programa_recomendado_id	uuid	no		FK	→ catalogo.programas(id)
creado_en	timestamptz	sí	now()		
creado_por	uuid	no			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		
actualizado_por	uuid	no			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: participante_id → agenda.participantes(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: programa_recomendado_id → catalogo.programas(id) (si se borra: no deja borrar)
Único: (participante_id)
Índices (búsquedas rápidas): empresa_id
Disparadores: valoraciones_actualizado, valoraciones_auditoria

desempeno

Evaluación del terapeuta por la familia y bono de desempeño.

desempeno.bono_niveles RLS

Tramos del bono: desde qué promedio se paga qué porcentaje del monto base.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
politica_id	uuid	sí		FK	→ desempeno.politicas_bono(id)
puntaje_min	numeric(4,2)	sí			
porcentaje	numeric(5,2)	sí			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: politica_id → desempeno.politicas_bono(id) (si se borra: borra también)

Único: (politica_id, puntaje_min)

Validación: (porcentaje >= (0)) AND (porcentaje <= (100))

Validación: puntaje_min >= (0)

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

desempeno.bonos_calculados RLS

Resultado del cálculo del bono por terapeuta y periodo. Muestra lo ganado y lo que pudo ganar.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
politica_id	uuid	sí		FK	→ desempeno.politicas_bono(id)
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
periodo_inicio	date	sí			
periodo_fin	date	sí			
evaluaciones	int	sí			
promedio	numeric(4,2)	no			
porcentaje	numeric(5,2)	sí			
monto	numeric(10,2)	sí			
monto_posible	numeric(10,2)	sí			
calculado_en	timestamptz	sí	now()		

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: politica_id → desempeno.politicas_bono(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: no deja borrar)
Único: (politica_id, profesional_id, periodo_inicio)
Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

desempeno.escala_evaluacion

Escala de evaluación. Paramétrica: queda por validar si se usa 1 a 5 u otra.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
valor	smallint	sí		PK	
etiqueta	text	sí			
descripcion	text	no			

Llave primaria: valor — El valor de la escala (1 a 5)
Validación: (valor >= 1) AND (valor <= 10)

desempeno.evaluaciones_terapeuta RLS

Evaluación obligatoria de la familia al terapeuta, una vez por matrícula y terapeuta.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
matricula_id	uuid	sí		FK	→ matriculas.matriculas(id)
profesional_id	uuid	sí		FK	→ personas.profesionales(id)
representante_id	uuid	sí		FK	→ personas.representantes(id)
puntaje	smallint	sí		FK	→ desempeno.escala_evaluacion(valor)
comentario	text	no			
evaluado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)
Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: matricula_id → matriculas.matriculas(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: profesional_id → personas.profesionales(id) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: puntaje → desempeno.escala_evaluacion(valor) (si se borra: no deja borrar)
Foránea: representante_id → personas.representantes(id) (si se borra: no deja borrar)
Único: (matricula_id, profesional_id)
Índices (búsquedas rápidas): profesional_id, evaluado_en · empresa_id
Disparadores: evaluaciones_auditoria, evaluaciones_validar

desempeno.politicas_bono RLS

Bono de desempeño: monto base y cada cuánto se calcula. Sin área = aplica a todas.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
nombre	text	sí			
area_id	uuid	no		FK	→ catalogo.areas(id)
monto_base	numeric(10,2)	sí			
periodicidad	text	sí	'MENSUAL'		
minimo_evaluaciones	smallint	sí	3		
vigente_desde	date	sí			
vigente_hasta	date	no			
activo	bool	sí	true		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: area_id → catalogo.areas(id) (si se borra: no deja borrar)

Foránea: empresa_id → organizacion.empresas(id) (si se borra: no deja borrar)

Validación: (vigente_hasta IS NULL) OR (vigente_hasta >= vigente_desde)

Validación: minimo_evaluaciones >= 1

Validación: monto_base >= (0)

Validación: periodicidad IN ('MENSUAL', 'TRIMESTRAL')

Índices (búsquedas rápidas): empresa_id

desempeno.v_evaluaciones_pendientes VISTA

Familias que deben evaluar a su terapeuta antes de ver los resultados.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
matricula_id	uuid				
paciente_id	uuid				
profesional_id	uuid				
sesiones_contratadas	smallint				
sesiones_consumidas	bigint				

reportes

Catálogo de indicadores, metas y valores diarios. Sin acceso a datos clínicos.

reportes.indicadores

Qué se mide, cómo se calcula y quién lo ve.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
codigo	text	sí		U	
nombre	text	sí			
descripcion	text	sí			
formula	text	sí			
unidad	text	sí			
dimension	text	sí			
roles_visibles	text[]	sí			
activo	bool	sí	true		

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Único: `(codigo)`

Validación: `codigo ~ '^[A-Z0-9_]+$'`

Validación: `dimension IN ('SEDE', 'SEDE_AREA', 'PROFESIONAL', 'PROGRAMA', 'SUB_AREA')`

Validación: `unidad IN ('PORCENTAJE', 'NUMERO', 'HORAS', 'PUNTAJE', 'DOLARES')`

reportes.metas RLS

Metas por indicador, sede, área y mes.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
indicador_id	uuid	sí		FK	→ reportes.indicadores(id)
sede_id	uuid	no		FK	→ organizacion.sedes(id)
area_id	uuid	no		FK	→ catalogo.areas(id)
periodo	date	sí			
valor_meta	numeric(12,2)	sí			
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `id` — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: `area_id → catalogo.areas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `indicador_id → reportes.indicadores(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `sede_id → organizacion.sedes(id)` (si se borra: no deja borrar)

Único: `(empresa_id, indicador_id, sede_id, area_id, periodo)`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id`

reportes.valores_indicador RLS

Valor de cada indicador por día. dimension_id es el terapeuta, programa o especialidad según el indicador.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	bigint	sí	automático (identity)	PK	
indicador_id	uuid	sí		FK	→ reportes.indicadores(id)
fecha	date	sí			
sede_id	uuid	no		FK	→ organizacion.sedes(id)
area_id	uuid	no		FK	→ catalogo.areas(id)
dimension_id	uuid	no			
valor	numeric(12,2)	sí			
calculado_en	timestamptz	sí	now()		
empresa_id	uuid	sí	comun.empresa_actual()	FK	Empresa dueña del registro. Se llena sola con la empresa activa de la sesión. → organizacion.empresas(id)

Llave primaria: `id` — Número consecutivo automático (identity)

Foránea: `area_id → catalogo.areas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `empresa_id → organizacion.empresas(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `indicador_id → reportes.indicadores(id)` (si se borra: no deja borrar)

Foránea: `sede_id → organizacion.sedes(id)` (si se borra: no deja borrar)

Único: `(empresa_id, indicador_id, fecha, sede_id, area_id, dimension_id)`

Índices (búsquedas rápidas): `empresa_id · indicador_id, fecha`

notificaciones

Dispositivos, notificaciones enviadas y preferencias de cada usuario.

notificaciones.dispositivos

Celulares y navegadores registrados para recibir notificaciones push.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sí		FK	→ seguridad.usuarios(id)
plataforma	text	sí			
token_push	text	sí		U	
ultimo_uso	timestamptz	sí	now()		

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: usuario_id → seguridad.usuarios(id) (si se borra: borra también)

Único: (token_push)

Validación: plataforma IN ('ANDROID', 'IOS', 'WEB')

Índices (búsquedas rápidas): usuario_id

notificaciones.notificaciones

Bandeja de notificaciones. WHATSAPP queda reservado hasta que se habilite.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
id	uuid	sí	gen_random_uuid()	PK	
usuario_id	uuid	sí		FK	→ seguridad.usuarios(id)
canal	text	sí			
tipo	text	sí			
titulo	text	sí			
cuerpo	text	sí			
datos	jsonb	sí	'{}'		
programada_para	timestamptz	sí	now()		
enviada_en	timestamptz	no			
leida_en	timestamptz	no			
error	text	no			

Llave primaria: id — UUID aleatorio que pone la base (gen_random_uuid)

Foránea: usuario_id → seguridad.usuarios(id) (si se borra: borra también)

Validación: canal IN ('PUSH', 'CORREO', 'APP', 'WHATSAPP')

Validación: tipo IN ('RECORDATORIO_SESION', 'CAMBIO_AGENDA', 'TAREA_NUEVA', 'EVALUACION_PENDIENTE', 'GENERAL')

Índices (búsquedas rápidas): usuario_id, programada_para) WHERE (leida_en IS NULL · programada_para) WHERE (enviada_en IS NULL

notificaciones.preferencias

> Qué avisos quiere recibir cada usuario y por qué canal.

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
usuario_id	uuid	sí		PK FK	→ seguridad.usuarios(id)
tipo	text	sí		PK	
canal	text	sí		PK	
activo	bool	sí	true		

Llave primaria: `usuario_id + tipo + canal` — Compuesta: el usuario más el tipo de aviso y el canal

Foránea: `usuario_id → seguridad.usuarios(id)` (si se borra: borra también)

Validación: `canal IN ('PUSH', 'CORREO', 'APP', 'WHATSAPP')`

comun

Núcleo compartido: parámetros y funciones usadas por todos los módulos.

comun.**parametros**

Parámetros del negocio editables sin programar (cupos por defecto, zona horaria, etc.).

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
clave	text	sí		PK	
valor	jsonb	sí			
descripcion	text	sí			
actualizado_en	timestamptz	sí	now()		

Llave primaria: clave — Nombre del parámetro (ej. valoracion.sesiones_maximas)

Validación: clave ~ '^[a-z_.]+$'

public

Control de las migraciones aplicadas.

public.schema_migraciones

Columna	Tipo	Oblig.	Por defecto	Llave	Descripción
version	text	sí		PK	
checksum	text	sí			
aplicada_en	timestamptz	sí	now()		

Llave primaria: `version` — Número de la migración (ej. 170)

8. Funciones

Funciones propias de la base (sin contar las de extensiones como pgcrypto). Las tg_* son las que ejecutan los disparadores.

Función	Recibe	Devuelve
agenda.etapa_paciente	p_paciente uuid	text
agenda.minutos_turno	p_profesional uuid	smallint
agenda.tg_validar_grupo		trigger
agenda.tg_validar_miembro		trigger
agenda.tg_validar_participante		trigger
agenda.tg_validar_plan_valoracion		trigger
agenda.tg_validar_sesion		trigger
agenda.tg_validar_sesion_valoracion		trigger
clinico.tg_nota_firmada		trigger
comun.aislar_por_empresa	p_tabla regclass	void
comun.cifrar	p_texto text, p_llave text	bytea
comun.descifrar	p_dato bytea, p_llave text	text
comun.empresa_actual		uuid
comun.huella	p_texto text, p_llave text	text
comun.tg_actualizado_en		trigger
comun.usuario_actual		uuid
desempeno.calcular_bonos	p_politica uuid, p_inicio date, p_fin date	integer
desempeno.tg_validar_evaluacion		trigger
matriculas.tg_validar_matricula		trigger
personas.tg_validar_clasificacion		trigger
reportes.calcular_indicadores	p_fecha date	integer
reportes.calcular_todas_las_empresas	p_fecha date	integer
seguridad.accesos	p_usuario uuid	tabla (12 columnas)
seguridad.credenciales	p_email text	tabla (4 columnas)
seguridad.nivel_usuario	p_usuario uuid	smallint
seguridad.registrar_intento	p_usuario uuid, p_exitoso boolean	void
seguridad.registrar_lectura	p_tabla text, p_registro_id text	void
seguridad.tg_auditar		trigger